SENA — EVIDENCIA GA7-220501096-AA5-EV03

Diseño y desarrollo de servicios web — Proyecto MOVIE

Programa: Análisis y desarrollo de software

Proyecto formativo: Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios

Fase: Ejecución

Resultado de aprendizaje: 220501096-04. Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido

Aprendiz: [Nombre del aprendiz]

Fecha: [Fecha de entrega]

Introducción

La evidencia documenta el diseño e implementación de una API REST para MOVIE, sistema orientado a gestionar un catálogo de películas, el acceso de usuarios y sus películas favoritas. La solución expone servicios HTTP con cuerpos JSON y persistencia en MySQL. Se presenta una implementación PHP de práctica alineada con la clase; el proyecto MOVIE anterior basado en Node.js permanece independiente.

Objetivo general

Desarrollar una API REST del proyecto MOVIE que proporcione métodos reutilizables, autenticación de usuarios, CRUD de películas, validaciones y almacenamiento persistente.

Objetivos específicos

1. Implementar registro, inicio de sesión y autorización de usuarios.

2. Exponer endpoints REST para crear, consultar, modificar y eliminar películas.

3. Incorporar validaciones, códigos de estado HTTP y manejo seguro de contraseñas.

4. Documentar y preparar pruebas en Postman y control de versiones con Git.

Requerimientos y solución

El usuario puede registrarse e iniciar sesión; consultar películas y gestionar favoritos propios. El administrador puede crear, modificar y eliminar películas y consultar cuentas. Se utilizan POST, GET, PUT, PATCH y DELETE. Los clientes envían y reciben JSON. Se utilizan PDO y consultas preparadas para acceder a MySQL.

Arquitectura

Cliente Postman / aplicación MOVIE → HTTP JSON → enrutador public/index.php → utilidades src/bootstrap.php → base movie_ev03 (tablas users, movies, favorites). Autenticación mediante tokens Bearer JWT HS256, con vencimiento por defecto de 2 horas. Contraseñas con hash seguro; operaciones de escritura de películas reservadas a ADMIN.

Endpoints

Método	Ruta	Función	Acceso
POST	/api/auth/register	Registrar usuario	Público

Método	Ruta	Función	Acceso
POST	/api/auth/login	Autenticación y token	Público
GET	/api/users/me	Consultar perfil	Autenticado
GET	/api/users	Listar usuarios	ADMIN
PATCH	/api/users/{id}/status	Activar/desactivar	ADMIN
GET	/api/movies	Consultar catálogo	Público
GET	/api/movies/{id}	Consultar película	Público
POST	/api/movies	Crear película	ADMIN
PUT	/api/movies/{id}	Actualizar película	ADMIN
DELETE	/api/movies/{id}	Eliminar película	ADMIN
GET	/api/favorites	Listar favoritos	Autenticado
POST	/api/favorites	Añadir favorito	Autenticado
DELETE	/api/favorites/{id}	Eliminar favorito	Autenticado

Validaciones y respuestas

Los campos obligatorios de películas se validan por longitud, año y tipo. El correo se valida por formato, la contraseña exige mínimo ocho caracteres, el correo repetido se rechaza y los tokens caducados o ausentes no permiten acceder a rutas protegidas. Códigos esperados: 200 (consulta/modificación), 201 (creación), 401 (sin autenticación), 403 (sin permiso), 404 (no existe), 409 (duplicado), 422 (validación), 500 (error interno sin divulgar detalles de la BD).

Pruebas funcionales

Se suministra colección importable en Postman y casos de prueba detallados en README. **Estado:** implementación y casos preparados; ejecución real en el MySQL del aprendiz pendiente. Las capturas deben incorporarse en docs/REGISTRO_EVIDENCIAS.md y carpeta evidencias/. No se declaran pruebas no ejecutadas.

Versionamiento

Git registra y documenta cambios. Se aporta .gitignore para excluir secretos. Para acreditar el requisito, el aprendiz debe inicializar el repositorio, realizar commits, publicarlo y anexar URL y captura del historial.

Conclusiones

La solución propone servicios reutilizables que separan el acceso a películas de la interfaz cliente. La API incorpora seguridad básica, autenticación, roles y validaciones acordes con una evidencia de formación. Queda pendiente la verificación funcional en el entorno local y la publicación de las evidencias reales y del video.

Lista de chequeo institucional

1. Servicios según requerimientos: implementado en código; prueba pendiente.

2. API REST según necesidades: endpoints desarrollados; prueba pendiente.

3. Validaciones de verificación: controles implementados; resultados de Postman pendientes.

4. Herramientas de versionamiento: instrucciones y .gitignore incluidos; repositorio remoto real pendiente.

Entregables

Código fuente + SQL + colección Postman + README + informe + guion de video + registro de evidencias. Agregar enlaces reales de video y Git antes de entregar.